İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

GIDA · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Beş duyuyla gıda ve porsiyon

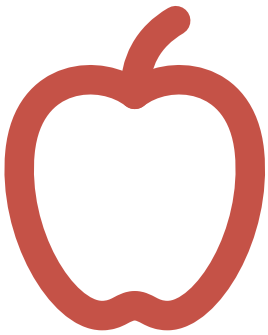
60 yaş ve üzeri · 60_plus-M04

75 dakika | 4 masa × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Büyüklerimizden öğrendiğimiz porsiyon, artık değerlendirme ve saklama yollarından hangileri israfı azaltır ve güvenli gıda ilkeleriyle uyumludur? Eski yöntem kendiliğinden güvenli sayılır mı?



60_plus-M04 Beş duyuyla gıda ve porsiyon — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Geleneksel porsiyon, artık değerlendirme ve saklama deneyimlerini paylaşmak; her uygulamayı WHO'nun güvenli gıda ilkeleriyle karşılaştırıp ‘uyumlu / uyumsuz / bu kaynakla değerlendirilemez’ diye ayırmak; israfı azaltan ve güvenli olan bir uygulamayı gençlere aktarılacak biçimde yazmak.

Kolaylaştırıcı için: Katılımcı deneyimini gönüllü paylaşır, uygulamaları WHO ilkeleri kartlarıyla (2 saat, hemen soğutma, buzdolabında da uzun bekletmeme, oda sıcaklığında çözdürmeme, çiğ/pişmiş ayrımı, temizlik) gerekçeli sınıflar, kaynağın kapsamadığı uygulamaları (turşu, salça, kurutma) ‘değerlendirilemez’ diye işaretler, eski yöntemi ne küçümser ne de otomatik güvenli sayar; tıbbi veya diyet önerisi üretmez.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
60 yaş ve üzeri	**75 dk** 10 dk ara dahil	**4 masa × 4–5** planlama varsayımı; isteğe bağlı genç yazıcı	Görme, İşitme, Dokunma, Koku

Yaş: 60 ve üzeri | **Süre:** 75 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 4 masa × 4–5 katılımcı (planlama varsayımı); isteğe bağlı genç yazıcı | **Yer:** yaşlı dostu salon veya mutfaklı halk eğitim merkezi
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO’nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce

9 **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
Öğrenci sayfası, son bölüm

10 **Öğretmen notları ve kaynaklar**
Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
60_plus-M04.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
60_plus-M04_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
60_plus-M04_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
60_plus-M04_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Katılımcılar israfı azaltan geleneksel bilgiyi değerli bulurken, her uygulamanın güvenliğini kaynaklı ilkelerle sınamanın gerektiğini açıklar.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Oturum sonunda katılımcı:

1. Bir porsiyon, artık değerlendirme veya saklama deneyimini anlatır.
2. En az altı uygulama kartını WHO ilke kartlarıyla karşılaştırır.
3. Kartları “uyumlu / uyumsuz / bu kaynakla değerlendirilemez” diye gerekçesiyle ayırır.
4. Eski bir yöntemin otomatik olarak güvenli sayılmadığını kendi sözleriyle söyler.
5. İsrafı azaltan ve bir WHO ilkesine uyan bir aktarım cümlesi yazar.

Ön bilgi: Gerekmez.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Katılımcının söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Annem hep böyle yapardı, kimseye bir şey olmadı.”	“Bu deneyim değerli. Yine de bir uygulamanın güvenli olduğunu ilkelerle sınıyoruz; bazı riskler hemen fark edilmez.”
“Yemeği akşama kadar tencerede bırakırız.”	“WHO, pişmiş yemeğin oda sıcaklığında 2 saatten fazla bırakılmamasını önerir.”
“Eti tezgâhta çözdürürüz.”	“WHO, donmuş gıdanın oda sıcaklığında çözdürülmemesini önerir.”
“Turşu ve salça yöntemimiz güvenli mi?”	“Bu oturumdaki kaynak bunu ayrıntılı değerlendirmiyor. ‘Değerlendirilemez’ alanına koyalım; uzman görüşü gerekir.”
“Koklarım, bozuksa anlarım.”	“Bu oturumda güvenliğe koklayarak karar vermiyoruz; süre ve sıcaklığa bakıyoruz.”

Bilimsel dayanak: WHO, pişmiş yemeğin oda sıcaklığında 2 saatten fazla bırakılmamasını, pişmiş ve bozulabilir gıdanın tercihen 5 °C altında hemen soğutulmasını, gıdanın buzdolabında bile çok uzun saklanmamasını, donmuş gıdanın oda sıcaklığında çözdürülmemesini, çiğ ve pişmiş gıdanın ayrılmasını ve temizliği önerir [K15]. UNEP, 2022 için perakende ve tüketici düzeyindeki gıda atığının yaklaşık %60'ının hanelerde oluştuğunu tahmin eder [K11].

İklim bağlantısı (azaltım): Artıkları güvenle değerlendirmek hane düzeyinde israfı azaltabilir; IPCC gıda israfının azaltılmasını azaltım seçenekleri arasında sayar [K01].

Müfredat ilişkisi: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

2 Uygulama ve ilke kartları

Uygulama kartları (genel; belirli bir bölge veya aileye ait değildir):

1. Kalan pilavı soğuyunca kapaklı kapta buzdolabına koymak.
2. Yemeği akşama kadar ocakta, kapalı tencerede bırakmak.
3. Bayat ekmeği kurutup galeta veya tirit için kullanmak.
4. Donmuş eti tezgâhta çözdürmek.
5. Büyük tencere yemeği küçük kaplara bölüp soğutmak.
6. Çiğ eti kestiği tahtada yıkamadan salata doğramak.
7. Evde turşu kurmak, salça kurutmak.
8. Misafir için “eksik kalmasın” diye fazla pişirmek; artanı komşuya hemen vermek.

İlke kartları (K15): 2 saat; hemen soğutma (tercihen 5 °C altı); buzdolabında da uzun bekletmeme; oda sıcaklığında çözdürmeme; çiğ/pişmiş ayrımı; temizlik.

Hazırlık (10 dk): Büyük punto kartlar; üç alanlı masa şablonu; kapaklı küçük kaplar; kapalı kuru nane paketi (isteğe bağlı koku için).

3 Malzeme ve miktarlar (4 masa)

- **Uygulama kartları (8)** — Ekip: 1 set · Toplam: 4 set
- **İlke kartları (6)** — Ekip: 1 set · Toplam: 4 set
- **Üç alanlı masa şablonu (A3)** — Ekip: 1 · Toplam: 4
- **Kapaklı küçük saklama kabı** — Ekip: 2 · Toplam: 8
- **Paketli kuru nane** — Ekip: — · Toplam: 1 paket
- **Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto)** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 20

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
Uygulama kartları (8)	1 set	4 set	Kart dosyasında, büyük punto
İlke kartları (6)	1 set	4 set	Kart dosyasında
Üç alanlı masa şablonu (A3)	1	4	Elle çizilebilir

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
Kapaklı küçük saklama kabı	2	8	Açma–kapama kolaylığı için
Paketli kuru nane	—	1 paket	İsteğe bağlı koku; kolaylaştırıcı açar
Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto)	1 kişi başına	20	

4 Dakika dakika uygulama



Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 75 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Katılımcı ne yapar
0–10	Soru ve koku (isteğe bağlı)	Kuru nane; anı paylaşımı.	Bir mutfak anısı anlatır
10–20	Deneyim paylaşımı	Porsiyon, artık, saklama.	Anlatır, dinler
20–40	Kart karşılaştırması	Bölüm 6.	Kartları üç alana ayırır
40–50	Ara	Su, oturma.	
50–65	Aktarım cümlesi	“Gençlere hangi yolu öğretirdiniz?”	Yazar veya yazıcıya söyler
65–75	Paylaşım ve çıkış		Paylaşır

Süre kontrolü: 10 + 10 + 20 + 10 + 15 + 10 = 75 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Değer:** “Bayat ekmeği değerlendirmek israfı azaltır; bu bilgiyi gençler kaybetmesin.”
- **Sınama:** “Bu uygulama hangi ilkeyle uyumlu, hangisiyle uyumsuz?”
- **Değerlendirilemez:** “Kaynağımız bunu kapsamıyor. Bilmediğimizi söylemek dürüstlüktür.”
- **Eleştirmeme:** “Kimse geçmişte yaptığı için suçlanmıyor; bilgi zamanla güncellenir.”
- **Sağlık:** “Diyet ve hastalıkla ilgili sorular için sağlık personeline danışılır.”

6 Kart karşılaştırması

1. Masa uygulama kartlarını tek tek okur (sesli).
2. Her kart için ilgili ilke kartı yanına konur.
3. Kart üç alandan birine yerleştirilir: uyumlu / uyumsuz / değerlendirilemez.
4. Uyumsuz kart için “nasıl uyumlu olur?” sorulur ve bir düzeltme yazılır. Puan yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Katılımcının yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Kartları okur ve yerleştirir	Sınıflama	Sesli okuma; yazıcı
İşitme	Deneyimleri dinler ve anlatır	Geleneksel bilgiyi paylaşmak	Yazılı anı
Dokunma	Kapaklı kapları açıp kapatır; kartları yerleştirir	Saklama kabının kullanım kolaylığı	Yardımcı açar
Koku	**İsteğe bağlı, rızayla:** yeni açılmış kuru nane kokusu	Mutfak anılarını başlatmak; güvenlik kararı değildir	Yalnız dinleme
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Sınıflama	Gerekçesiz	Çoğu doğru	Altı kart gerekçeli; ilke eşleşmesi doğru
Kaynak sınırı	Her şeye karar verilmiş	—	En az bir kart “değerlendirilemez”
Eski yöntem	Otomatik güvenli sayılmış	—	İlkeyle sınanmış
Aktarım	Yok	İsraf var, ilke yok	İsrafı azaltan ve ilke içeren cümle

Bu rubrik program ön/son değerlendirmesinden ayrıdır; yaş tek başına kapasite göstergesi sayılmaz.

9 Güvenlik ve erişim

- Tatma yok; koku isteğe bağlı ve yalnız kapalı paketten yeni açılmış kuru nane; alerji/hassasiyet bildiren koklamaz.
- Diyet ve hastalık soruları sağlık personeline.
- **Erişim:** Büyük punto, yüksek kontrast; sesli okuma; yazıcı; kolay açılan kaplar; oturarak çalışma.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Yaşlı merkezi, halk eğitim merkezi mutfağı.
- **Gerçek yaşam:** Evde artan yemeği küçük kaplara bölüp 2 saat içinde soğutma.
- **Takip:** Aktarım cümleleri 60_plus-M06'da gençlerle paylaşılabilir.
- **Bağlantılı modüller:** 60_plus-M03, 60_plus-M06.

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Uygulama ve ilke kartları	Mevcut (bu pakette)	Büyük punto
Katılımcı çalışma sayfası	Mevcut (bu pakette)	
Saklama kapları, kuru nane	Temin edilecek	Kuru nane isteğe bağlı

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Pişmiş yemek oda sıcaklığında 2 saatten fazla bırakılmaz	K15	Genel ilke
Pişmiş ve bozulabilir gıda tercihen 5 °C altında hemen soğutulur; buzdolabında da uzun saklanmaz	K15	Gün sayısı vermez
Donmuş gıda oda sıcaklığında çözdürülmez; çiğ ve pişmiş ayrılır	K15	Turşu, salça, kurutma yöntemlerini ayrıntılı değerlendirmez
Perakende ve tüketici düzeyi gıda atığının yaklaşık %60'ı hanelerde	K11	Küresel 2022 tahmini; yenmeyen kısımlar dahil
Gıda israfını azaltmak azaltım seçeneklerindendir	K01	Bu oturum salım hesaplamaz

[K15] WHO. Five Keys to Safer Food. https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639 — *Saklama ilkeleri WHO Afrika bölge ofisi ve PAHO poster metinlerinde arama sonucunda okundu (9 Kasım 2026).*
[K11] UNEP (2024). Food Waste Index Report 2024. https://www.unep.org/en/news-and-stories/press-release/world-squanders-over-1-billion-meals-day-un-report — *Ana kaynak kaydı.*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report. — *Ana kaynak kaydı; azaltım seçenekleri listesi arama sonucunda görüldü.*

Uygulama kartları geneldir; belirli bir yöreyi veya aileyi temsil etmez.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Uygulama kartları (8)	4 set
☐	İlke kartları (6)	4 set
☐	Üç alanlı masa şablonu (A3)	4
☐	Kapaklı küçük saklama kabı	8
☐	Paketli kuru nane	1 paket
☐	Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto)	20

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Saklama kapları, kuru nane	Temin edilecek

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Tatma yok; koku isteğe bağlı ve yalnız kapalı paketten yeni açılmış kuru nane; alerji/hassasiyet bildiren koklamaz.
☐	Diyet ve hastalık soruları sağlık personeline.
☐	Erişim: Büyük punto, yüksek kontrast; sesli okuma; yazıcı; kolay açılan kaplar; oturarak çalışma.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Sınıflama 0 · 1 · 2	Kaynak sınırı 0 · 1 · 2	Eski yöntem 0 · 1 · 2	Aktarım 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Büyüklerimizden öğrendiğimiz porsiyon, artık değerlendirme ve saklama yollarından hangileri israfı azaltır ve güvenli gıda ilkeleriyle uyumludur? Eski yöntem kendiliğinden güvenli sayılır mı?

Katılımcı çalışma sayfası: Geleneksel bilgi ve güvenli gıda (60 yaş ve üzeri)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Masa: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Geleneksel porsiyon, artık değerlendirme ve saklama deneyimlerini paylaşmak; her uygulamayı WHO'nun güvenli gıda ilkeleriyle karşılaştırıp 'uyumlu / uyumsuz / bu kaynakla değerlendirilemez' diye ayırmak; israfı azaltan ve güvenli olan bir uygulamayı gençlere aktarılacak biçimde yazmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma Koku

1 Mutfak deneyimim

Porsiyon, artık değerlendirme veya saklama:

_____

_____

2 Kart karşılaştırması

Uygulama	Uyumlu	Uyumsuz	Değerlendirilemez	İlgili ilke
Pilavı soğuyunca dolaba	☐	☐	☐	
Akşama kadar ocakta	☐	☐	☐	
Bayat ekmekten galeta	☐	☐	☐	

Uygulama	Uyumlu	Uyumsuz	Değerlendirilemez	İlgili ilke
Eti tezgâhta çözdürmek	☐	☐	☐	
Küçük kaplara bölüp soğutmak	☐	☐	☐	
Turşu, salça	☐	☐	☐	

3 Uyumsuz bir uygulamayı düzeltmek

Uygulama:

Nasıl uyumlu olur?

4 Gençlere aktarım cümlem

5 Çıkış sorusu

Eski bir yöntem, uzun süre kullanıldığı için kendiliğinden güvenli midir?

☐ Evet ☐ Hayır

6 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

_____

_____

7 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

☐ Artan yemeği küçük kaplara bölüp iki saat içinde soğutacağım.

☐ Bir israf azaltma yolunu bir gence anlatacağım.

☐ Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Değerlendirme notları: 60_plus-M04

Önerilen sınıflama (gerekçe doğruysa farklı yerleştirmeler tartışılır):

Uygulama	Alan	İlke
1 Pilavı soğuyunca kapaklı kapta dolaba	Uyumlu (soğuma 2 saati geçmiyorsa)	2 saat; hemen soğutma
2 Akşama kadar ocakta	Uyumsuz	2 saat
3 Bayat ekmekten galeta/tirit	Uyumlu (küflenmemiş, temiz saklanmış ekmekle)	Temizlik; israf azaltma
4 Eti tezgâhta çözdürmek	Uyumsuz	Oda sıcaklığında çözdürmeme
5 Küçük kaplara bölüp soğutmak	Uyumlu	Hemen soğutma
6 Çiğ et tahtasında salata	Uyumsuz	Çiğ/pişmiş ayrımı; temizlik
7 Turşu, salça kurutma	Bu kaynakla değerlendirilemez	K15 ayrıntılı yöntem vermez
8 Fazla pişirip artanı komşuya hemen vermek	Kısmen: israfı azaltır; 2 saat ve soğutma ilkesine uyulursa uyumlu	2 saat

Düzeltme örnekleri: “Akşama kadar ocakta” → “Pişince 2 saat içinde küçük kaplara bölüp buzdolabına.” “Tezgâhta çözdürme” → “Bir gün önceden buzdolabında çözdürme.”

Aktarım (örnek, kabul): “Bayat ekmeği atma, kurutup galeta yap; pişen yemeği iki saati geçirmeden soğut.”

Çıkış sorusu: Hayır. Deneyim değerlidir ama güvenlik ilkelerle sınanır. Kimse geçmişteki uygulaması için eleştirilmez.